

ROBORACER Autonomous Racing Competition

Technical Documentation

국민대학교 SEA:ME@KOREA

1. 시스템 개요

본 차량은 F1TENTH 기반의 자율주행 로보레이스 차량으로, 상위 연산부인 NVIDIA Jetson Orin 시리즈에서 센서 데이터를 처리하고 주행 알고리즘을 실행한다. 차량은 LiDAR 기반 환경 인식, 글로벌 경로 추종, Follow The Gap 기반 장애물 회피를 수행하며, 최종 제어 명령은 VESC를 통해 모터와 서보 모터로 전달된다.

전체 시스템은 크게 연산부, 구동 제어부, 센서부, 전원부, 샴시 및 구동계로 구성된다. 연산부에서는 ROS 기반 소프트웨어 스택이 동작하며, LiDAR 데이터와 지도 정보를 이용하여 주행 경로를 생성한다. 구동 제어부는 Jetson에서 생성된 속도 및 조향 명령을 받아 실제 차량의 모터와 조향 서보를 제어한다.

2. 하드웨어 구성

2.1 연산부

차량의 상위 제어기는 NVIDIA Jetson Orin 시리즈를 사용한다. 이는 LiDAR 및 카메라 데이터를 처리하고, 자율주행 알고리즘을 실행하는 중앙 연산 장치 역할을 한다. 주행 중에는 센서 데이터를 실시간으로 수신하여 차량의 현재 주변 환경을 판단하고, 글로벌 경로 추종 또는 장애물 회피 알고리즘을 선택하여 제어 명령을 생성한다.

2.2 구동 제어부

구동 제어부에는 Trampa VESC6 MK6가 사용된다. VESC는 하위 ECU 역할을 하며, Jetson에서 전달받은 속도 및 조향 명령을 실제 모터 제어 신호로 변환한다. 본 차량의 VESC는 최대 60V 입력, 연속 전류 80~100A, 최대 150,000 ERPM을 지원한다.

VESC는 브러시리스 모터의 회전 속도를 제어하고, 서보 모터를 통해 차량의 조향각을 제어한다. 따라서 Jetson이 계산한 고수준 주행 판단은 VESC를 통해 실제 차량의 물리적인 움직임으로 변환된다.

2.3 센서부

주요 환경 인식 및 차체 상태 측정을 위해 Hokuyo UST-10LX LiDAR 와 IMU(관성 측정 장치) 센서를 융합하여 사용한다.

LiDAR 는 최대 측정 거리 10m, 시야각 270°를 제공하며 Ethernet 통신을 통해 Jetson 과 연결된다. 차량 주변의 거리 데이터를 실시간 수신하여 장애물 감지 및 회피 경로 생성에 활용된다.

IMU 는 차량의 평형감각을 담당하며, 차체의 가속도 및 회전 각속도 데이터를 측정하여 고속 주행 시의 미끄러짐(Drift) 감지 및 정밀한 방향 추정의 기반을 제공한다.

2.4 동력원

차량의 구동 모터는 2800KV 센서드 브러시리스 모터를 사용한다.

전원은 HACKER 3S 5000mAh 40C-80C LiPo 배터리를 사용한다. 3S LiPo 배터리는 정격 전압 11.1V 를 제공하며, 차량 전체 시스템의 주 전원 역할을 한다.

2.5 전압 관리부

차체 정중앙을 관통하는 하단 드라이브 샤프트(Center Driveshaft)와의 기구적 간섭을 회피하고 상판 하부 공간의 여유 clearance 를 확보하기 위해, LTC3780 레귤레이터를 3개로 최적화하여 구성한다. 이를 통해 Jetson Orin, LiDAR, VESC 보조 전원 등 각 장비가 요구하는 전압을 독립적이고 안정적으로 분배 및 공급한다.

2.6 새시 및 주행계

차량 새시는 Serpent SRX8 GTE '23(1/8 스케일 4WD) 고성능 GT 레이싱 새시를 기반으로 하며, 가볍고 견고한 폴리카보네이트(PC) 3T 타공 상판을 자체 설계하여 장착했다. 타이어는 SP 33 STRADALE 를 사용하며, 2800KV 모터의 강력한 진동에 의한 풀림을 방지하기 위해 12mm to 17mm 허브 어댑터와 플랜지 나일론 풀림 방지 너트를 적용했다.

3. 소프트웨어 스택

3.1 ROS 기반 시스템 구조

본 차량의 소프트웨어는 ROS 기반으로 구성된다. 센서 입력, 경로 생성, 제어 명령 전달을 여러 노드로 분리하여 처리한다. 각 노드는 토픽을 통해 데이터를 주고받는다.

기본적인 데이터 흐름은 다음과 같다.

LiDAR 센서 → 센서 드라이버 노드 → 인식 및 경로 생성 노드 → 주행 제어 노드 → VESC 제어 노드 → 모터 및 서보 제어

3.2 Mapping: Cartographer 기반 map 생성

본 차량은 주행 환경의 지도를 생성하기 위해 Cartographer 기반 SLAM 을 사용한다.

3.3 Localization: Particle Filter 기반 위치 추정

차량의 전역 위치 추정에는 Particle Filter 기반 localization 을 사용한다. Particle Filter 는 여러 개의 위치 후보를 생성한 뒤, LiDAR 스캔 데이터와 사전에 생성된 맵을 비교하여 차량이 현재 트랙의 어느 위치에 있는지 추정한다.

3.4 State Estimation: EKF 기반 센서 융합

차량의 위치, 방향, 속도와 같은 상태를 안정적으로 추정하기 위해 EKF 기반 센서 융합을 사용한다. VESC 에서 얻은 속도 데이터와 IMU 센서에서 얻은 방향 데이터를 융합하여 추정 성능을 향상시킨다.

3.5 글로벌 경로 추종

글로벌 경로는 MAP 기반으로 생성한다. MAP 는 Model- and Acceleration-based Pursuit Controller 의 약자로, 고속 자율주행 레이싱에서 차량이 주어진 경로를 정확하게 따라가도록 하는 궤적 추종 제어 알고리즘이다.

이 방식은 장애물이 없는 일반 주행 상황에서 안정적인 주행을 가능하게 한다. 차량은 미리 정의된 트랙의 중심선 또는 최적 주행선을 따라 주행하며, 경로 추종 알고리즘은 차량이 기준 경로에서 벗어나지 않도록 제어한다.

3.6 장애물 회피 경로 생성

장애물 회피에는 Follow The Gap 알고리즘을 사용하였다. LiDAR 데이터에서 장애물이 없는 가장 넓은 빈 공간을 찾아 그 방향으로 주행하는 반응형 회피 알고리즘이다.

3.7 주행 모드 전환

차량은 기본적으로 MAP 기반 글로벌 경로를 추종한다. LiDAR 를 통해 전방 장애물이 감지되거나 기준 경로를 그대로 따라가기 어려운 상황이 발생하면 FTG 기반 회피 모드로 전환한다.